www.tntextbooks.in

1.6.2 எளிய விகித வாய்ப்பாட்டிலிருந்து மூலக்கூறு வாய்பாட்டினைக் கணக்கிடுதல்:

எளிய விகித வாய்ப்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட முழு எண் மடங்கு மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைத் தருகிறது. அந்த முழு எண்ணை, அச் சேர்மத்தின் மோலார் நிறையினைக் கொண்டு பின்வரும் வாய்ப்பாட்டின் மூலம் பெற இயலும்.

$$\text{முழு எண் (n)} = \frac{\text{சேர்மத்தின் மோலார் நிறை}}{\text{எளிய விகித வாய்பாட்டினைக் கொண்டு கணக்கிடப்படும் நிறை}}$$

சேர்மம்	எளிய விகித வாய்ப்பாடு	மோலார் நிறை	எளிய விகித வாய்ப்பாட்டு நிறை (n)	முழுஎண் (n)	மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு
அசிட்டிக் அமிலம்	CH_2O	60	30	$\frac{60}{30} = 2$	$(CH_2O) \times 2$ $C_2H_4O_2$
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு	HO	34	17	$\frac{34}{17} = 2$	$(HO) \times 2$ H_2O_2
லாக்டிக் அமிலம்	CH_2O	90	30	$\frac{90}{30} = 3$	$(CH_2O) \times 3$ $C_3H_6O_3$
டார்டாரிக் அமிலம்	$C_2H_3O_3$	150	75	$\frac{150}{75} = 2$	$(C_2H_3O_3) \times 2$ $C_4H_6O_6$
பென்சீன்	CH	78	13	$\frac{78}{13} = 6$	$(CH) \times 6$ C_6H_6

மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை கண்டறிவதை பின்வரும் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

இரு கரிமச்சேர்மங்களில் ஒன்று வினிகரில் காணப்படுகிறது (மோலார்நிறை 60g mol^{-1}), மற்றொன்று புளித்த பாலில் காணப்படுகிறது (மோலார்நிறை 90g mol^{-1}) இவற்றின் நிறை சதவீத இயைபு C-40%, H-6.6% ; O-53.4% அவைகளின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடுகளைக் கண்டறிக.

இரண்டு சேர்மங்களும் ஒரே சதவீத இயைபைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டு (2)ல் தீர்வு காணப்பட்ட எளிய விகித வாய்ப்பாடும், இவ்விரண்டு சேர்மங்களின் எளிய விகித வாய்ப்பாடுகளும் ஒன்றே. எளிய விகித வாய்ப்பாடு CH_2O எளிய விகித வாய்ப்பாட்டினைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்ட நிறை

$$(CH_2O) = 12 + (2\times1) + 16 = 30 \text{ g mol}^{-1}.$$

வினிகரில் காணப்படும் சேர்மத்தின் வாய்ப்பாடு

$$n = \frac{\text{மோலார் நிறை}}{\text{கணக்கிடப்பட்ட எளிய விகித வாய்ப்பாட்டு நிறை}} = \frac{60}{30} = 2$$

∴ மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு $= (CH_2O)_2$

$= C_2H_4O_2$

(அசிட்டிக் அமிலம்)

தன்மதிப்பீடு

6) x,y,z ஆகிய தனிமங்களைக் கொண்டுள்ள ஒருசேர்மத்தின்பகுப்பாய்வுமுடிவுகளிலிருந்து பின்வரும் தரவுகள் பெறப்பட்டுள்ளது. x=32%, y=24%, z=44% x, y மற்றும் z ன் ஒப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கை முறையே 2, 1மற்றும்0.5 ஆகும். (சேர்மத்தின் மூலக்கூறு நிறை 400g)

i) தனிமங்கள் x, y மற்றும் z ன் அணு நிறைகளைக் காண்க.

ii) சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்ப்பாடு மற்றும்

iii) சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினைக் கண்டறிக.